

T-15: Transcripción de notas (Cap 7): Aprender y enseñar ciencia. Del conocimiento cotidiano al conocimiento científico

J. I. Pozo; M. A. Gómez Crespo

Profesor Dr. Apolonio Juárez Nuñez
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón 1FM4 / 104

Instrucciones de la actividad

Ej. 1.0 De este texto: *Aprender y enseñar ciencia. Del conocimiento cotidiano al conocimiento científico* (Capítulo 7).

Elaborar una lista con **20 ideas principales**

a) Cada idea debe corresponder a un fragmento o afirmación relevante del texto.

Índice

Instrucciones de la actividad	1
Cap VII: El aprendizaje de la física	2
La física en la educación secundaria	2
Dificultades específicas en el aprendizaje de la física	2
La energía	2
El problema de la interacción	2
El problema de la conservación	3
El problema de la cuantificación	3
Fuerza y movimiento	3
El problema de la interacción y el principio de la acción y la reacción	3
El problema del equilibrio y el principio de la inercia	3
El problema de la cuantificación y el principio fundamental de la dinámica	3
Electricidad y magnetismo. Los circuitos eléctricos	3
El problema de la interacción en los circuitos eléctricos	4
El problema de la conservación en los circuitos eléctricos	4
El problema de la cuantificación en el estudio de los circuitos eléctricos	4

Los procedimientos para hacer y aprender física	4
Problemas cualitativos	4
Problemas cuantitativos	4
Pequeñas investigaciones	4
Opinión personal sobre el Capítulo VII	5

Cap VII: El aprendizaje de la física

La física en la educación secundaria

1. los estudiantes de 12 a 16 años (las edades correspondientes a los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria) presenta una diferencia importante: se centra básicamente en el estudio del comportamiento macroscópico de la materia desde un punto de vista también macroscópico. Por ejemplo, una parte importante de los contenidos en la ESO hacen referencia al estudio del movimiento de los cuerpos desde distintos enfoques: el estudio del movimiento en cuanto movimiento (cinemática) o el estudio de las fuerzas que intervienen en ese movimiento (dinámica). Además se introducen bloques de contenidos relativos a la energía o la electricidad, pero también con un enfoque netamente macroscópico. (p. 206)

Dificultades específicas en el aprendizaje de la física

2. Existe un amplio grupo de trabajos que muestran la existencia de numerosas dificultades conceptuales en el aprendizaje de la física que persisten incluso después de largos e intensos períodos de instrucción. Así, el cambio conceptual tal como lo hemos caracterizado en el Capítulo V, también resulta difícil de conseguir en esta materia. Aunque, en la práctica, se puede decir que se han trabajado casi todos los campos de la física, los trabajos más numerosos se han centrado en el estudio de las concepciones de los alumnos sobre las fuerzas y el movimiento de los cuerpos, la electricidad y el calor y la energía (para una revisión de los distintos trabajos véase Driver y cols., 1994). En la Tabla 7.4, a título de ejemplo, hemos recogido un resumen de algunas de las dificultades más importantes que encuentran los estudiantes de educación secundaria cuando se enfrentan al estudio de la física. (p. 210)

La energía

3. Los alumnos están muy familiarizados con el término *energía*, un término que está presente de forma continua en los medios de comunicación y en nuestra vida diaria, relacionado con aspectos que van desde lo personal hasta lo político y económico. (p. 214)

El problema de la interacción

4. Frente a la idea de interacción entre cuerpos y sistemas, los alumnos tienen una serie de creencias sobre la energía, el calor o la temperatura, que adquieren a partir de los datos y hechos que acumulan en su relación con el mundo que les rodea o de las informaciones que reciben en la escuela. (p. 217)

El problema de la conservación

5. La energía es un concepto abstracto que caracteriza una propiedad no observable de la materia que, como consecuencia de la interacción entre dos sistemas, cambia en cada uno de ellos individualmente, aunque de forma global conserva su cantidad pero no su calidad. (p. 220)

El problema de la cuantificación

6. Una de las características que hace que las teorías físicas sean un instrumento muy potente de análisis de la naturaleza es la posibilidad de establecer relaciones cuantitativas entre las distintas variables que definen un problema. (p. 225)

Fuerza y movimiento

7. La mayoría de estas ideas surgen del contacto cotidiano con el mundo que nos rodea. Son verdaderas ideas espontáneas que tienen su origen en la observación que hacemos de nuestro entorno desde los primeros días de nuestras vidas, y tienen un alto valor predictivo que nos ayuda a movernos con una cierta seguridad en ese mundo. (p. 228)

El problema de la interacción y el principio de la acción y la reacción

8. Como ya hemos dicho, los estudiantes están muy familiarizados con las fuerzas y el movimiento de los cuerpos. La vida cotidiana proporciona de forma continua multitud de experiencias, hechos y datos que llevan al alumno a adoptar una serie de creencias sobre fuerzas y movimiento que, frente a la idea de interacción entre cuerpos y sistemas que propone la ciencia, les lleva a explicar los cambios en el reposo y movimiento mediante relaciones causales simples. (p. 230)

El problema del equilibrio y el principio de la inercia

9. Todo ello, junto con la interpretación material de una fuerza como propiedad de un cuerpo, hace que los alumnos tengan también dificultades para comprender el principio de la inercia que implica una noción más compleja como es la de equilibrio. (p. 235)
10. Comprender por tanto el equilibrio de fuerzas implica asumir un sistema de interacciones, más o menos complejo según los casos, en el que el equilibrio se alcanza entre fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo, pero resultantes de interacciones diferentes. (p. 237)

El problema de la cuantificación y el principio fundamental de la dinámica

11. Comprender el movimiento de los cuerpos y su relación con las fuerzas que intervienen implica, desde el marco teórico que proporciona la física, establecer relaciones cuantitativas entre las diferentes variables que definen las distintas situaciones. (p. 238)
12. Comprender esta Ley implica establecer relaciones entre la fuerza que actúa sobre un cuerpo y la aceleración que experimenta, reconociendo que no todos los cuerpos experimentan la misma aceleración cuando actúa una misma fuerza sobre ellos. (p. 239)

Electricidad y magnetismo. Los circuitos eléctricos

13. Los fenómenos eléctricos y magnéticos son conocidos desde la antigüedad, sin embargo su estudio no se desarrolló en profundidad hasta el siglo pasado. En la actualidad, dada la importancia que tienen en el desarrollo de todo tipo de dispositivos tecnológicos, son fenómenos habituales en la vida diaria de cualquier persona. (p. 241)

El problema de la interacción en los circuitos eléctricos

14. Comprender las distintas interacciones que tienen lugar en el sistema, junto con la conservación de la energía y de la carga es una condición necesaria para entender cómo funciona un circuito eléctrico. (p. 243)

El problema de la conservación en los circuitos eléctricos

15. En todo el proceso la cantidad de energía presente en el *sistema* formado por la pila, la bombilla y la habitación es constante, se conserva. Además, los electrones se mueven por el circuito en un ciclo cerrado, lo que hace que siempre haya el mismo número de ellos y por tanto se conserve la carga. (p. 248)

El problema de la cuantificación en el estudio de los circuitos eléctricos

16. Comprender estas leyes que establecen las relaciones cuantitativas dentro de un circuito, presenta para los alumnos dos tipos de dificultades, las derivadas del cálculo proporcional y las derivadas de las magnitudes utilizadas. Desde el punto de vista del cálculo proporcional, aparecen las dificultades típicas que ya se han descrito en apartados anteriores (véase, para una información más amplia, el Capítulo VI). (p. 251)

Los procedimientos para hacer y aprender física

17. En la enseñanza de la física, al igual que señalábamos para la química en el capítulo anterior, tradicionalmente se ha considerado un objetivo importante que los alumnos puedan utilizar sus conocimientos en la solución de problemas y, de hecho, estos representan uno de los recursos didácticos más utilizados en el aula para enseñar y afianzar los distintos conocimientos. Por ello, del mismo modo que hicimos con la química, vamos a tomar la solución de problemas como punto de referencia para el análisis de las dificultades de aprendizaje de procedimientos en la enseñanza de la física en la educación secundaria. (p. 253)

Problemas cualitativos

18. En general, este tipo de actividades están dirigidas a establecer relaciones entre los contenidos específicos de la materia estudiada y los fenómenos que permiten explicar. Ayudan a que el alumno reflexione sobre sus conocimientos personales y sobre sus propias teorías, al hacer que las aplique al análisis de hechos concretos. Por ello resultan un buen instrumento para trabajar los conceptos que se han desarrollado en el aula y alcanzan un alto valor formativo especialmente cuando se trabajan y discuten en grupo. (p. 253)

Problemas cuantitativos

19. Los problemas cuantitativos serían aquellos en los que el alumno debe manipular y trabajar con información cuantitativa y datos numéricos para alcanzar una solución, aunque el resultado pueda no ser cuantitativo. (p. 256)

Pequeñas investigaciones

20. Entendemos por pequeñas investigaciones, aquellos problemas en los que se plantea una pregunta cuya respuesta necesariamente requiere la realización de un trabajo práctico por parte de los alumnos, tanto en el laboratorio escolar como fuera del aula. Son problemas que, con sus limitaciones, constituyen una aproximación al trabajo científico, ayudando a relacionar los

conceptos teóricos con algunas de sus aplicaciones prácticas, y a transferir los conocimientos escolares a ámbitos más cotidianos. (p. 259)

Opinión personal sobre el Capítulo VII

En este capítulo, Pozo y Gómez Crespo presentan un análisis claro y profundo sobre las principales dificultades que enfrentan los alumnos en el aprendizaje de la física en la educación secundaria. Los autores muestran cómo muchas de estas dificultades no se originan únicamente en la complejidad matemática, sino en las **ideas previas** que los estudiantes construyen a partir de su experiencia cotidiana.

Resulta especialmente valiosa la distinción entre **problemas cualitativos, cuantitativos y pequeñas investigaciones**, ya que permite comprender que aprender física no se reduce a aplicar fórmulas, sino que implica razonar, interpretar, experimentar y tomar decisiones. Asimismo, se destaca el riesgo de una enseñanza excesivamente algorítmica, que puede llevar al alumno a resolver ejercicios sin comprender realmente los fenómenos físicos.

En conjunto, considero que este capítulo es muy pertinente para la formación docente, pues invita a repensar la enseñanza de la física como un proceso integral que combine conceptos, procedimientos y reflexión científica, y no sólo como un entrenamiento en cálculos.